

Microsoft Excel

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Çalışma sayfası

Veri girişi

Formüller

Veri analizi

Grafikler

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Çalışma kitabı

Sayfa, hücre, satır, sütun ve aralık kavramlarını kullanmak.

Formüller

Hücre başvuruları ve temel işlevlerle hesaplama yapmak.

Veri düzenleme

Tablo, sıralama, filtreleme ve doğrulama araçlarını uygulamak.

Görselleştirme

Veriye uygun grafik seçip anlaşılır biçimde sunmak.

Excel Ne İçin Kullanılır?

Hesaplama

Formül ve işlevlerle tekrarlanabilir hesaplar.

Liste yönetimi

Kayıtları satır ve sütunlarda düzenleme.

Analiz

Sıralama, filtreleme ve özetleme.

Görselleştirme

Grafiklerle eğilim ve karşılaştırma.

Planlama

Bütçe, takvim, stok ve görev takibi.

Paylaşım

Çalışma kitabını ortak düzenleme ve yorumlama.

Temel Kavramlar

Ad kutusu — **B4** *fx* **125** — Formül çubuğu

Sütun harfi	A	B	C	D	E	F
Satır no.	1					
2						
3						
Etkin hücre	4		125	80	40	
5			60	35	90	
6			75	20	55	

— Aralık B4:D6

Sayfa1 Sayfa2 + — Sayfa sekmeleri

Çalışma kitabı

Excel dosyasının tamamı
(.xlsx).

Çalışma sayfası

Kitap içindeki hücre ızgarası.

Hücre / aralık

B4 tek hücre; B4:D6
dikdörtgen aralık.

Izgara ve Hücre Başvurusu

C3	fx	30
----	----	----

	A	B	C	D
1	Ürün	Adet	Fiyat	Toplam
2	Kalem	12	8	96
3	Defter	5	30	150

C3 = **C** sütunu ile **3.** satırın kesişimi. Ad kutusu seçili hücrenin adresini, formül çubuğu içeriğini gösterir.

Izgara ve Hücre Başvurusu

D2	fx	=B2*C2		
	A	B	C	D
1	Ürün	Adet	Fiyat	Toplam
2	Kalem	12	8	96
3	Defter	5	30	150

D2'de formül var: =B2*C2 . Hücre sonucu (96) gösterir, formül çubuğu formülün kendisini.

Izgara ve Hücre Başvurusu

D3	fx	=B3*C3		
	A	B	C	D
1	Ürün	Adet	Fiyat	Toplam
2	Kalem	12	8	96
3	Defter	5	30	150

D3: =B3*C3 → 5·30 = 150. Formül değer değil **adres** kullanır.

Izgara ve Hücre Başvurusu

B2	f_x	20
----	-------	----

	A	B	C	D
1	Ürün	Adet	Fiyat	Toplam
2	Kalem	20	8	160
3	Defter	5	30	150

B2 12 → 20 yapıldı: D2 kendiliğinden yeniden hesaplandı (160). Başvurunun gücü budur.

Veri Türleri

Kalem	1250	01.03.2024	DOĞRU	24	#SAYI/0!
Metin sola	Sayı sağa	Tarih sağa	Mantıksal ortaya	Formül =B2*2 sonuç sağa	Hata değeri ortaya

Metin

Ad, açıklama ve kategori.

Sayı

Hesaplamaya katılabilen nicelik.

Tarih ve saat

Excel'in sayısal seri değerleriyle sakladığı zaman bilgisi.

Mantıksal değer

DOĞRU veya YANLIŞ.

Formül

Eşittir işaretiyle başlayan hesaplama.

Hata değeri

Formül veya veri sorununu bildiren özel sonuç.

Veri Girme ve Düzenleme

Hücreyi düzenle

F2

Girişi onayla

Enter

Hücre içinde yeni satır

Alt+Enter

İçeriği temizle

Delete

Satır seç

Shift+Space

Sütun seç

Ctrl+Space

- Sayıları metin olarak saklamak sıralama ve hesaplamayı bozabilir.
- Bir hücrede bir gözlem, bir sütunda bir özellik tutulması veri analizini kolaylaştırır.

A2	fx	Atatürk Cad. No:5	
	A	B	C
1	Adres	Tutar	Kod
2	Atatürk Cad. No:5 Giresun	1250	00125
3	İstasyon Sok. 3	980	00087
Düzenle			

F2 / çift tıklama

Düzenle kipi; durum çubuğunda görünür

Alt+Enter

aynı hücrede yeni satır (Giresun)

Yeşil üçgen

sayı metin olarak saklanmış (00125);
sola yaslı, TOPLA ona katılmaz

Satır, Sütun ve Sayfalar

Kaydırmadan önce

	A	B	C
1	Ad	Vize	Final
2	Ali	70	80
3	Ece	90	85
4	Can	60	72
5	Deniz	55	64

Aşağı kaydırınca: 1. satır sabit

	A	B	C
1	Ad	Vize	Final
41	Selin	88	91
42	Burak	76	70
43	Mert	65	81
44	Zehra	93	90

Görünüm → Bölmeleri Dondur → Üst Satırı Dondur

Ekleme / silme

Seçili konumda hücreleri kaydırarak yapı değiştirir.

Boyut

Satır yüksekliği ve sütun genişliği elle veya otomatik ayarlanır.

Gizleme

Veriyi silmeden görünümünden kaldırır.

Dondurma

Başlık satır veya sütunlarını kaydırırken görünür tutar.

Sayfa adı

İçeriği açıklayan kısa ad kullanılmalıdır.

Sayfa düzeni

Veri, hesaplama ve rapor sayfaları ayrılabilir.

Hücre Biçimlendirme

Önce

	A	B	C
1	Ürün	Fiyat	Adet
2	Kalem	1250	12
3	Defter	35,5	40
4	Silgi	8	100

Sonra

	A	B	C
1	Ürün	Fiyat	Adet
2	Kalem	1.250,00 ₺	12
3	Defter	35,50 ₺	40
4	Silgi	8,00 ₺	100

Yazı ve dolgu

Başlık ve önemli alanları ayırır.

Hizalama

Metnin hücre içindeki konumunu düzenler.

Kenarlık

Tablo sınırlarını gösterebilir; aşırı kullanım okunabilirliği azaltır.

Metni kaydır

Uzun içeriği hücre içinde birden fazla satıra böler.

Birleştirme

Başlıkta kullanılabilir; veri aralıklarında sıralama ve filtreyi zorlaştırır.

Hücre stili

Tekrarlanan biçimleri tutarlı uygular.

Sayı Biçimleri

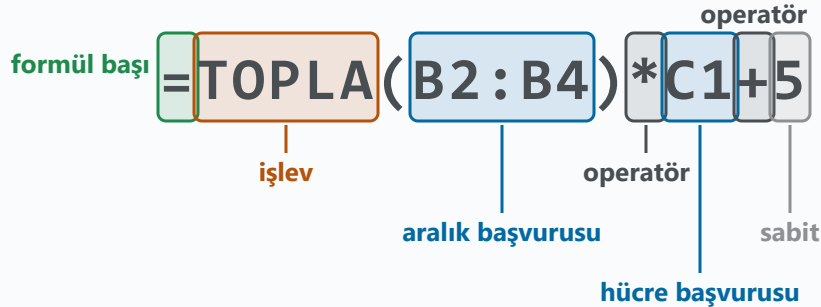
Değer	Biçim	Görünüm
0,25	Yüzde	%25
1250	Para birimi	₺1.250,00
45292	Tarih	01.01.2024
0,5	Saat	12:00
123456789	Bilimsel	1,23E+08

B2	fx	0,25	saklanan değer
		%25	görünen (Yüzde)
B3	fx	45292	saklanan değer
		01.01.2024	görünen (Tarih)

Biçim yalnızca görünümü değiştirir; hesaplamada formül çubuğundaki temel değer kullanılır.

Formül Temelleri

Excel formülleri eşittir işaretiyle başlar ve sabitler, başvurular, operatörler ve işlevler içerebilir.



- Parantez işlem sırasını açıklar: `=(B2+C2)/2`.
- Formül sonucu, başvuru hücreler değiştiğinde yeniden hesaplanır.
- Sabit değerleri formüle gömmek yerine ayrı hücrelerde tutmak bakımı kolaylaştırır.

İşlem Önceliği

Öncelik	İşlem	Örnek
1	Parantez	$= (A1 + B1) * 2$
2	Olumsuzlama (işaret)	$= -A1$
3	Yüzde	$= A1 * 10\%$
4	Üs	$= A1^2$
5	Çarpma ve bölme	$= A1 * B1 / C1$
6	Toplama ve çıkarma	$= A1 + B1 - C1$
7	Birleştirme	$= A1 \& " TL "$
8	Karşılaştırma	$= A1 > B1$

Aynı öncelikteki işlemler soldan sağa yapılır: $= 12 / 3 * 2 \rightarrow 8$.

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

$$=2+3*(B1-1)^2$$

başvuru → 4

Excel önce başvuruları değerleriyle değiştirir: B1 → 4.

Adım 1 / 9

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

$$= 2 + 3 * (4 - 1)^2$$

parantez içi → 3

En yüksek öncelik parantezde: $(4-1) \rightarrow 3$.

Adım 2 / 9

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

$$= 2 + 3 * 3^2$$

üs → 9

Sonra üs: $3^2 \rightarrow 9$.

Adım 3 / 9

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

$$= 2 + 3 * 9$$

çarpma → 27

Sonra çarpma: $3 * 9 \rightarrow 27$.

Adım 4 / 9

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

$$= 2 + 27$$

toplama → 29

En son toplama: $2 + 27 \rightarrow 29$.

Adım 5 / 9

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

	B
1	4

B1 = 4

=29

sonuç

Sonuç 29. Parantez olmasaydı: $=2+3*4-1^2 \rightarrow 2+12-1 = 13$ olurdu.

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

$$=-2^2$$

olumsuzlama (işaret) → -2

Dikkat: Excel'de işaret (olumsuzlama) üsten **önce** uygulanır: -2 önce (-2) olur.

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

$$= (-2)^2$$

üs $\rightarrow$ 4

$(-2)^2 = 4$. Matematikteki $-2^2 = -4$ sonucu için $-(2^2)$ veya $-0-2^2$ yazılmalıdır.

Formül Adım Adım Hesaplanıyor

$$=4$$

sonuç

Sonuç 4.

Adım 9 / 9

Hücre Başvuruları

Görelî

Kopyalandığında satır ve sütuna göre değişir.

A1

Mutlak

Kopyalandığında sabit kalır.

\$A\$1

Karma

Yalnızca satır veya sütun sabitlenir.

\$A1 · A\$1

Başka sayfa

Sayfa adıyla birlikte kullanılır.

Satışlar!B2

Aralık

Başlangıç ve bitiş hücrelerini kapsar.

A1:A10

Adlandırılmış aralık

Anlamli adla formülü okunur yapar.

KDV_Orani

	A	B	C	D	E
1					
2		B2			
3					
4				D4	
5					

Aralık B2:D4 = 3 sütun × 3 satır = 9 hücre

Başka sayfadan başvuru

C1

fx

=Satışlar!B2*KDV_Orani

Satışlar sayfasındaki B2 = 1000

KDV_Orani adlı hücre = 0,2 → C1 = 200

Özet

Satışlar

Ayarlar

Adda boşluk varsa tırnak: 'Satış 2024!B2

Aşağı Doldurunca Başvurular

		Görelî A1	Mutlak \$A\$1	Karma A\$1
	A	B	C	D
1	5	=A1	=\$A\$1	=A\$1
2	10			
3	15			
4	20			

B1, C1 ve D1'e üç farklı formül yazıldı; üçü de A1'i (5) gösteriyor.

Aşağı Doldurunca Başvurular

		Görelî A1	Mutlak \$A\$1	Karma A\$1
	A	B	C	D
1	5	=A1 = 5	=\$A\$1 = 5	=A\$1 = 5
2	10	=A2 = 10	=\$A\$1 = 5	=A\$1 = 5
3	15			
4	20			

Doldurma tutamacıyla 1 satır aşağı: **A1** görelî olduğu için A2 oldu; **\$A\$1** ve **A\$1** satırı sabit tuttu.

Aşağı Doldurunca Başvurular

		Görelî A1	Mutlak \$A\$1	Karma A\$1
	A	B	C	D
1	5	=A1 = 5	= \$A\$1 = 5	=A\$1 = 5
2	10	=A2 = 10	= \$A\$1 = 5	=A\$1 = 5
3	15	=A3 = 15	= \$A\$1 = 5	=A\$1 = 5
4	20			

Bir satır daha: görelî başvuru A3'e kaydı (15). Mutlak ve karma başvurular hâlâ A1'de.

Aşağı Doldurunca Başvurular

		Görelî A1	Mutlak \$A\$1	Karma A\$1
	A	B	C	D
1	5	=A1 = 5	=A\$1 = 5	=A\$1 = 5
2	10	=A2 = 10	=A\$1 = 5	=A\$1 = 5
3	15	=A3 = 15	=A\$1 = 5	=A\$1 = 5
4	20	=A4 = 20	=A\$1 = 5	=A\$1 = 5

Sonuç: aşağı doldururken **A\$1** mutlak gibi davranır (satır kilitli). Farkı görmek için sağa dolduralım.

Sağa Doldurunca Başvurular

	A	B	C	D
1	5	7	9	11
2				
Görelî A1	3 =A1 = 5			
Mutlak \$A\$1	4 =\$A\$1 = 5			
Karma A\$1	5 =A\$1 = 5			
Karma \$A1	6 =\$A1 = 5			

1. satırda veri (5, 7, 9, 11). A3:A6'ya dört başvuru türü yazıldı; hepsi A1'i gösteriyor.

Sağa Doldurunca Başvurular

	A	B	C	D
1	5	7	9	11
2				
Görelî A1	=A1 = 5	=B1 = 7		
Mutlak \$A\$1	=\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5		
Karma A\$1	=A\$1 = 5	=B\$1 = 7		
Karma \$A1	=\$A1 = 5	=\$A1 = 5		

Sağa bir sütun: **A1** → B1 ve **A\$1** → B\$1 (sütun kaydı); **\$A\$1** ve **\$A1** sütunu kilitli tuttu.

Sağa Doldurunca Başvurular

	A	B	C	D
1	5	7	9	11
2				
Görelî A1	3 =A1 = 5	=B1 = 7	=C1 = 9	
Mutlak \$A\$1	4 =\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5	
Karma A\$1	5 =A\$1 = 5	=B\$1 = 7	=C\$1 = 9	
Karma \$A1	6 =\$A1 = 5	=\$A1 = 5	=\$A1 = 5	

C sütununa: görelî ve A\$1 türü C1'i (9) gösteriyor; \$ işaretli sütun harfi hiç değişmiyor.

Sağa Doldurunca Başvurular

	A	B	C	D
1	5	7	9	11
2				
Görelî A1	3 =A1 = 5	=B1 = 7	=C1 = 9	=D1 = 11
Mutlak \$A\$1	4 =\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5	=\$A\$1 = 5
Karma A\$1	5 =A\$1 = 5	=B\$1 = 7	=C\$1 = 9	=D\$1 = 11
Karma \$A1	6 =\$A1 = 5	=\$A1 = 5	=\$A1 = 5	=\$A1 = 5

Kural: \$ hemen ardındaki parçayı kilitler. \$A\$1 ikisini, A\$1 yalnızca satırı, \$A1 yalnızca sütunu.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

B2	fx	=\$A2*B\$1			
	A	B	C	D	
1		1	2	3	\$A: sütun kilitli
2	4	4			
3	5				\$B\$1: satır kilitli
4	6				

B2'ye tek formül yazılır: =\$A2*B\$1 → 4·1 = 4. A sütunu ve 1. satır kilitli.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

C2	f_x	=A2*C\$1
----	-------	----------

	A	B	C	D
1		1	2	3
2	4	4	8	
3	5			
4	6			

\$A: sütun
kilitli

B\$1: satır
kilitli

C2: =\$A2*C\$1 → 8. Sağa kopyalanınca yalnızca kilitsiz sütun harfi (B→C) değişti.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

D2	fx	=\$A2*D\$1			
		A	B	C	D
1			1	2	3
2		4	4	8	12
3		5			
4		6			

\$A: sütun kilitli

B\$1: satır kilitli

D2: =\$A2*D\$1 → 12. Sağa kopyalanınca yalnızca kilitsiz sütun harfi (B→D) değişti.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

B3	fx	=\$A3*B\$1			
		A	B	C	D
1			1	2	3
2		4	4	8	12
3		5	5		
4		6			

\$A: sütun kilitli

B\$1: satır kilitli

B3: =\$A3*B\$1 → 5. Aşağı kopyalanınca yalnızca kilitsiz satır numarası değişti.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

C3	fx	=\$A3*C\$1			
		A	B	C	D
1			1	2	3
2		4	4	8	12
3		5	5	10	
4		6			

\$A: sütun kilitli

B\$1: satır kilitli

C3: =\$A3*C\$1 → 10. Aşağı kopyalanınca yalnızca kilitsiz satır numarası değişti.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

D3	fx	=\$A3*D\$1			
	A	B	C	D	
1		1	2	3	\$A: sütun kilitli
2	4	4	8	12	
3	5	5	10	15	B\$1: satır kilitli
4	6				

D3: =\$A3*D\$1 → 15. Aşağı kopyalanınca yalnızca kilitsiz satır numarası değişti.

Karma Başvuru: Çarpım Tablosu

D4	fx	=\$A4*D\$1			
	A	B	C	D	
1		1	2	3	\$A: sütun kilitli
2	4	4	8	12	
3	5	5	10	15	B\$1: satır kilitli
4	6	6	12	18	

Son satır da dolduruldu: tek formül tüm tabloyu üretti; her hücre kendi satırının A değeriyle kendi sütununun 1. satırını çarpar.

F4 ve Mutlak Başvuru Kısayolu

F2

fx

=B2*E1

Sütun (E):

kayar

Satır (1):

kayar**F4**

henüz basılmadı

aşağı / sağa doldurunca

=B2*E1 yazıldı. İmleç **E1** başvurusunun üzerindeyken **F4** kullanılır. E1 görelisi: aşağı doldurunca E2, E3 olur.

Adım 1 / 5

F4, formül düzenlenirken imleç bir başvurunun üzerindeyken çalışır. Dizüstü bilgisayarlarda

Fn+F4

gerekebilir; Mac'te kısayol farklı olabilir. \$ işaretini elle de yazabilirsiniz.

F4 ve Mutlak Başvuru Kısayolu

F2

fx

=B2*\$E\$1

Sütun (E):

sabit

Satır (1):

sabit**F4**

1. basış

aşağı / sağa doldurunca

1. F4: **\$E\$1** mutlak. Sütun ve satır sabit; KDV oranı hep E1'den okunur.

Adım 2 / 5

F4, formül düzenlenirken imleç bir başvurunun üzerindeyken çalışır. Dizüstü bilgisayarlarda

Fn+F4

gerekebilir; Mac'te kısayol farklı olabilir. \$ işaretini elle de yazabilirsiniz.

F4 ve Mutlak Başvuru Kısayolu

F2

fx

=B2*E\$1

Sütun (E):

kayar

Satır (1):

sabit**F4**

2. basış

aşağı / sağa doldurunca

2. F4: **E\$1** karma. Yalnızca satır sabit; sütun harfi sağa doldurunca değişir.

Adım 3 / 5

F4, formül düzenlenirken imleç bir başvurunun üzerindeyken çalışır. Dizüstü bilgisayarlarda

Fn+F4

gerekebilir; Mac'te kısayol farklı olabilir. \$ işaretini elle de yazabilirsiniz.

F4 ve Mutlak Başvuru Kısayolu

F2

fx

=B2*\$E1

Sütun (E):

sabit

Satır (1):

kayar**F4**

3. basış

aşağı / sağa doldurunca

3. F4: **\$E1** karma. Yalnızca sütun sabit; satır numarası aşağı doldurunca değişir.

Adım 4 / 5

F4, formül düzenlenirken imleç bir başvurunun üzerindeyken çalışır. Dizüstü bilgisayarlarda

Fn+F4

gerekebilir; Mac'te kısayol farklı olabilir. \$ işaretini elle de yazabilirsiniz.

F4 ve Mutlak Başvuru Kısayolu

F2

fx

=B2*E1

Sütun (E):

kayar

Satır (1):

kayar**F4**

4. basış: başa döndü

aşağı / sağa doldurunca

4. F4: döngü tamamlandı, yine **E1** (görelî). İstedîğînz biçimde durup **Enter**'a basın.

Adım 5 / 5

F4, formül düzenlenirken imleç bir başvurunun üzerindeyken çalışır. Dizüstü bilgisayarlarda

Fn+F4

gerekebilir; Mac'te kısayol farklı olabilir. \$ işaretini elle de yazabilirsiniz.

Temel İşlevler

İşlev	Örnek	Sonuç
TOPLA	=TOPLA(B2:B10)	Değerleri toplar
ORTALAMA	=ORTALAMA(B2:B10)	Aritmetik ortalama
MAK	=MAK(B2:B10)	En büyük değer
MİN	=MİN(B2:B10)	En küçük değer
SAY	=SAY(B2:B10)	Sayısal hücre sayısı
EĞERSAY / ETOPLA	=EĞERSAY(B2:B10;">=50")	Koşula uyanları sayar / toplar
BUGÜN	=BUGÜN()	Geçerli tarih

İşlevler Aynı Veride

	B
1	Puan
2	12
3	7
4	yok
5	20
6	
7	5

B4: metin, B6: boş hücre

TOPLA yalnızca sayıları toplar: $12+7+20+5 = 44$. "yok" metni ve boş hücre yok sayılır.

=TOPLA(B2:B7)	44	sayıları toplar
=ORTALAMA(B2:B7)		
=MAK(B2:B7)		
=MIN(B2:B7)		
=SAY(B2:B7)		

İşlevler Aynı Veride

	B
1	Puan
2	12
3	7
4	yok
5	20
6	
7	5

B4: metin, B6: boş hücre

=TOPLA(B2:B7)

44

sayıları toplar

=ORTALAMA(B2:B7)

11

toplam / adet

=MAK(B2:B7)

=MİN(B2:B7)

=SAY(B2:B7)

ORTALAMA = 44 / 4 = 11. Bölen 6 değil 4: yalnızca sayılar sayılır (boş hücre 0 kabul edilmez).

İşlevler Aynı Veride

	B
1	Puan
2	12
3	7
4	yok
5	20
6	
7	5

B4: metin, B6: boş hücre

=TOPLA(B2:B7)

44

sayıları toplar

=ORTALAMA(B2:B7)

11

toplam / adet

=MAK(B2:B7)

20

en büyük

=MİN(B2:B7)

=SAY(B2:B7)

MAK en büyük sayıyı bulur: 20.

İşlevler Aynı Veride

	B
1	Puan
2	12
3	7
4	yok
5	20
6	
7	5

B4: metin, B6: boş hücre

=TOPLA(B2:B7)

44

sayıları toplar

=ORTALAMA(B2:B7)

11

toplam / adet

=MAK(B2:B7)

20

en büyük

=MİN(B2:B7)

5

en küçük

=SAY(B2:B7)

MİN en küçük sayıyı bulur: 5.

İşlevler Aynı Veride

	B
1	Puan
2	12
3	7
4	yok
5	20
6	
7	5

B4: metin, B6: boş hücre

SAY sayı içeren hücreleri sayar: 4. (Boş olmayan tüm hücreler için BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY kullanılır.)

=TOPLA(B2:B7)	44	sayıları toplar
=ORTALAMA(B2:B7)	11	toplam / adet
=MAK(B2:B7)	20	en büyük
=MIN(B2:B7)	5	en küçük
=SAY(B2:B7)	4	sayı adedi

EĞER İşlevi

=EĞER(B2>=60; "Geçti"; "Kaldı")

Mantıksal sına

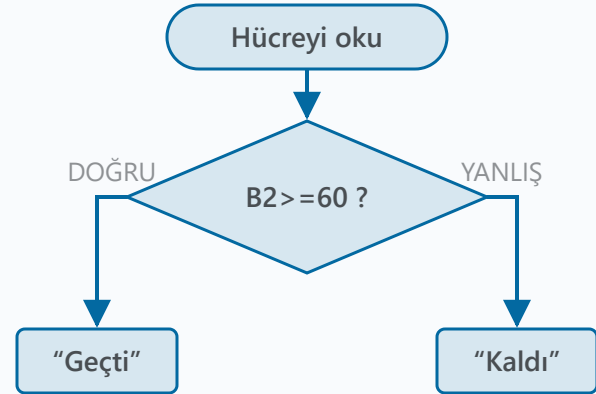
DOĞRU veya YANLIŞ üretir: **B2>=60**

Doğruysa değ

Sınama DOĞRU ise döner: "Geçti"

Yanlışsa değ

Sınama YANLIŞ ise döner: "Kaldı"



Türkçe Excel'de işlev adları Türkçedir ve bağımsız değişkenler ; ile ayrılır (İngilizce sürümde =IF(B2>=60, "Geçti", "Kaldı")).

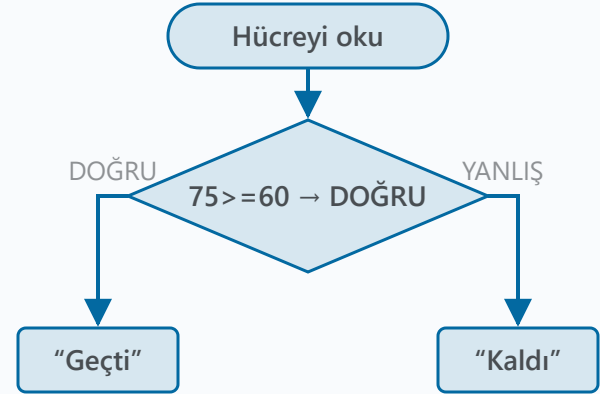
EĞER Satır Satır

C2

fx

=EĞER(B2>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	
3	Can	45	
4	Ece	60	



C2: B2 değeri 75 okunur; sınama **75 >= 60 → DOĞRU**.

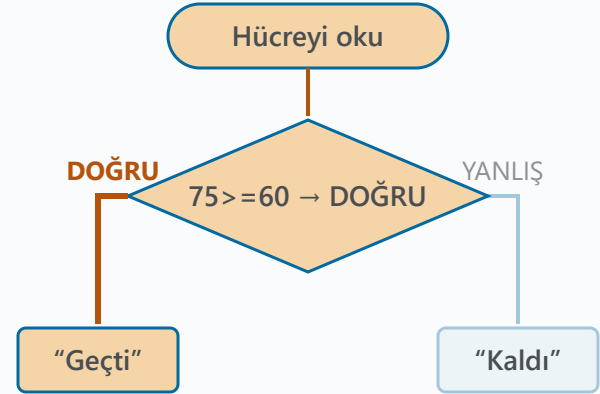
EĞER Satır Satır

C2

fx

=EĞER(B2>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	Geçti
3	Can	45	
4	Ece	60	



Sinama DOĞRU olduğu için ikinci bağımsız değişken döner: C2 = "Geçti".

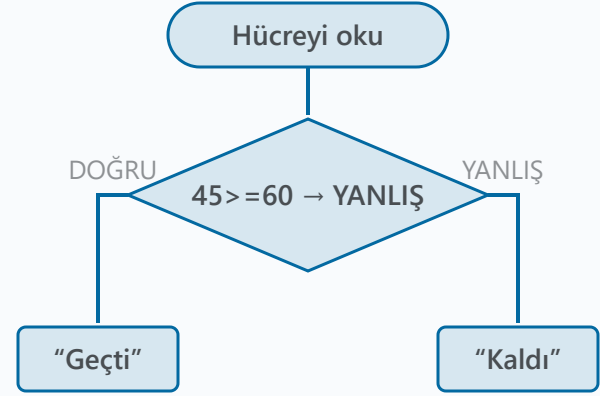
EĞER Satır Satır

C3

fx

=EĞER(B3>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	Geçti
3	Can	45	
4	Ece	60	



C3: B3 değeri 45 okunur; sınama **45 >= 60 → YANLIŞ**.

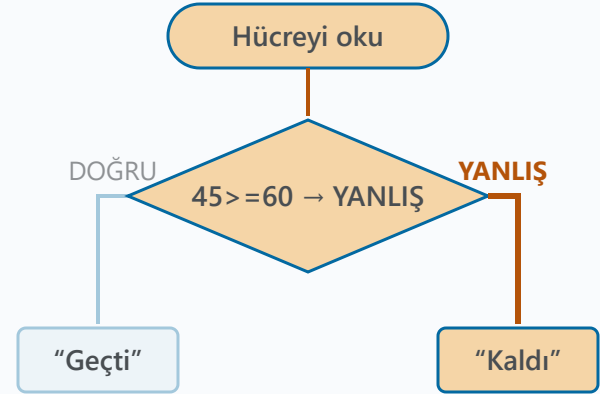
EĞER Satır Satır

C3

fx

=EĞER(B3>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	Geçti
3	Can	45	Kaldı
4	Ece	60	

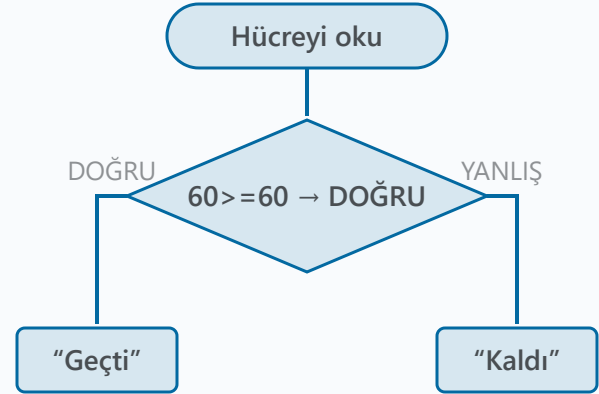


Sinama YANLIŞ olduğu için üçüncü bağımsız değişken döner: C3 = "Kaldı".

EĞER Satır Satır

C4 fx =EĞER(B4>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	Geçti
3	Can	45	Kaldı
4	Ece	60	

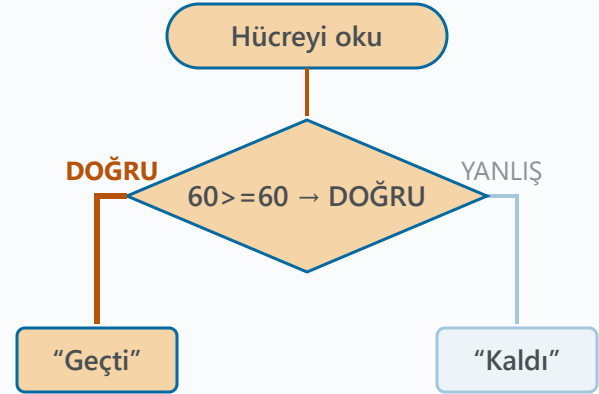


C4: B4 = 60; **60>=60** → **DOĞRU** (>= eşitliği de kapsar; > yazılıysaydı YANLIŞ olurdu).

EĞER Satır Satır

C4 fx =EĞER(B4>=60;"Geçti";"Kaldı")

	A	B	C
1	Ad	Puan	Sonuç
2	Ali	75	Geçti
3	Can	45	Kaldı
4	Ece	60	Geçti



Sinama DOĞRU olduğu için ikinci bağımsız değişken döner: C4 = "Geçti".

Mantıksal İşlevler: VE, YADA, DEĞİL, EĞERHATA

Örnek veri: **B2 = 72** (not), **C2 = 65** (devam %), **D2 = 0**

Formül	Sonuç	Açıklama
=VE(B2>=60; C2>=70)	YANLIŞ	İkisi birden DOĞRU olmalı; C2 sağlamıyor
=YADA(B2>=60; C2>=70)	DOĞRU	En az biri DOĞRU yeter
=DEĞİL(B2>=60)	YANLIŞ	DOĞRU'yu YANLIŞ'a çevirir
=EĞERHATA(B2/D2; "Hesaplanamadı")	Hesaplanamadı	B2/0 hata verir; yerine metin gösterilir
=EĞER(B2>=85; "AA"; EĞER(B2>=70; "BB"; "CC"))	BB	İç içe EĞER: ilk doğru koşulun değeri
=EĞER(VE(B2>=60; C2>=70); "Geçti"; "Kaldı")	Kaldı	VE, EĞER'in sınaması olarak kullanılır

İç içe EĞER'de koşullar sırayla denenir; yüksek eşikten başlayın ve parantezleri sayın (her EĞER bir) kapatır).

EĞERSAY ve ETOPLA

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

=EĞERSAY(B2:B7;"Elektrik")

Bölüm = "Elektrik" olan satırları sayar

= 3

=ETOPLA(B2:B7;"Elektrik";C2:C7)

=EĞERSAY(C2:C7;">=80")

EĞERSAY(aralık; ölçüt): Bölüm sütununda "Elektrik" 3 kez geçiyor.

EĞERSAY ve ETOPLA

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

=EĞERSAY(B2:B7;"Elektrik")

Bölüm = "Elektrik" olan satırları sayar

= 3

=ETOPLA(B2:B7;"Elektrik";C2:C7)

koşulu sağlayan satırların puanlarını toplar

= 215

=EĞERSAY(C2:C7;">=80")

ETOPLA(ölçüt_aralığı; ölçüt; toplam_aralığı): Elektrik satırlarının puanları 72+85+58 = 215.

EĞERSAY ve ETOPLA

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

=EĞERSAY(B2:B7;"Elektrik")

Bölüm = "Elektrik" olan satırları sayar

= 3

=ETOPLA(B2:B7;"Elektrik";C2:C7)

koşulu sağlayan satırların puanlarını toplar

= 215

=EĞERSAY(C2:C7;">=80")

80 ve üstü puanları sayar

= 2

Ölçüt karşılaştırma da olabilir: **">=80"** tırnak içinde yazılır → 2 kişi (91, 85).

DÜŞEYARA ile Arama

D2

fx

=DÜŞEYARA("Ece";A2:B5;2;0)

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64

aranan: "Ece"

tablo: A2:B5 (ilk sütunda aranır)

sütun: 2 (Puan)

0: tam eşleşme

DÜŞEYARA(aranan; tablo; sütun_no; 0): tablonun **ilk sütununda** aranan değeri bulur, aynı satırdaki istenen sütunu döndürür. Son bağımsız değişken **0** (YANLIŞ) tam eşleşme demektir; sıralı veride yaklaşık eşleşme (1/DOĞRU) bu amaçla kullanılmamalıdır.

DÜŞEYARA ile Arama

D2

fx

`=DÜŞEYARA("Ece";A2:B5;2;0)`

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64

aranan: "Ece"

tablo: A2:B5 (ilk sütunda aranır)

sütun: 2 (Puan)

0: tam eşleşme

$A2 = \text{"Ali"} \neq \text{"Ece"} \rightarrow \text{bir alt satıra geç.}$

Adım 2 / 5

DÜŞEYARA ile Arama

D2

fx

`=DÜŞEYARA("Ece";A2:B5;2;0)`

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64

aranan: "Ece"

tablo: A2:B5 (ilk sütunda aranır)

sütun: 2 (Puan)

0: tam eşleşme

A3 = "Ece" = "Ece" → **bulundu.**

Adım 3 / 5

DÜŞEYARA ile Arama

D2

fx

`=DÜŞEYARA("Ece";A2:B5;2;0)`

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64

aranan: "Ece"

tablo: A2:B5 (ilk sütunda aranır)

sütun: 2 (Puan)

0: tam eşleşme

D2 = 91

Bulunan satırın 2. sütunu B3 döner: **91**.

Adım 4 / 5

DÜŞEYARA ile Arama

D2

fx

`=DÜŞEYARA("Mert";A2:B5;2;0)`

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64

aranan: "Mert"

tablo: A2:B5 (ilk sütunda aranır)

sütun: 2 (Puan)

0: tam eşleşme

D2 = #YOK

"Mert" ilk sütunun hiçbir satırında yok: tüm satırlar denendi, sonuç **#YOK** (değer bulunamadı).

Modern İşlevler: ÇAPRAZARA ve FİLTRE

=ÇAPRAZARA("Ece";A2:A5;B2:B5) → 91
 =FİLTRE(A2:B5;B2:B5>=80) → Ece 91 /
 Can 85

ÇAPRAZARA(aranan; arama_dizisi; döndürülen_dizi)

DÜŞEYARA'nın modern karşılığı; sütun no gerekmez, sola da bakar.

#TAŞMA!

Taşan sonucun yolunda dolu hücre varsa görülür; hücreyi boşaltın.

D2	fx =FİLTRE(A2:B5;B2:B5>=80)				
	A	B	C	D	E
1	Ad	Puan			
2	Ali	72		Ece	91
3	Ece	91		Can	85
4	Can	85		sonuç D2:E3 aralığına taşar	
5	Deniz	64			

Bu işlevler **Microsoft 365** ve **Excel 2021 ve sonrasında** vardır; Excel 2019 ve daha eski sürümlerde çalışmaz. Dosyayı paylaşacağınız kişilerin sürümünü düşünün.

Tarih ve Saat

saat = günün kesri: 0,5 → 12:00



BUGÜN

Geçerli tarihi verir.

=BUGÜN()

ŞİMDİ

Geçerli tarih ve saati verir.

=ŞİMDİ()

Tarih farkı

Tarihler sayısal olduğundan çıkarma yapılabilir.

=B2-A2

Biçim

Aynı değer tarih, saat veya sayı olarak gösterilebilir.

Geçersiz tarih

Metin olarak saklanan tarih hesaplamaya katılmayabilir.

Saat süresi

24 saati aşan süre için uygun özel biçim gerekebilir.

Formül Hataları

=B2/C2 (C2 = 0)

#SAYI/0!

Sıfıra bölme:
paydayı denetle

=TOPAL(A1:A3)

#AD?

Tanınmayan ad:
işlev yazımı (TOPLA)

= "elma" + 5

#DEĞER!

Uygunsuz veri türü:
metinle aritmetik

=B2+#BAŞV!

#BAŞV!

Geçersiz başvuru:
C sütunu silinmiş

1250000 (dar sütun)

#####

Değer sığmıyor:
sütunu genişlet

=DÜŞEYARA("Mert";A2:B5;2;0)

#YOK

Değer bulunamadı:
aranan listede yok

Hatalı hücre seçilince çıkan uyarı simgesi ve Formüller → Formül Denetleme araçları kaynağı bulmaya yardım eder.

Formül Hataları Adım Adım

D2 fx =B2/C2 1

	A	B	C	D
1	Ürün	Tutar	Adet	Birim fiyat
2	Kalem	500	0	#SAYI/0!
3	Defter	300	5	60
4	Silgi	90	3	30

3 Neden

C2 değeri 0: sifıra bölme tanımsızdır.
Boş bir hücre de sıfır sayılır.

4 Düzeltme

Paydayı denetle ya da koşula bağla:
=EĞER(C2=0;"";B2/C2)

#SAYI/0! — Formül =B2/C2 → hata **#SAYI/0!**. Neden: payda C2 = 0 (boş hücre de 0 sayılır).

Düzeltme: paydayı denetle veya =EĞER(C2=0;"";B2/C2) yaz.

Formül Hataları Adım Adım

B5 fx =TOPAL(B2:B4) 1

	A	B
1	Ürün	Fiyat
2	Kalem	50
3	Defter	120
4	Silgi	30
5	Toplam	#AD? 2

3 Neden

Excel "TOPAL" adını tanımıyor: işlem adı yanlış yazılmış.

4 Düzeltme

İşlev adını düzelt (Formüller sekmesinden seçmek yazım hatasını önler):
=TOPLA(B2:B4)

#AD? — Formül =TOPAL(B2:B4) → hata **#AD?**. Neden: Excel "TOPAL" adını tanımıyor (işlev adı yanlış yazılmış; tırnaksız metin de aynı hatayı verir). Düzeltme: =TOPLA(B2:B4) .

Formül Hataları Adım Adım

C2 fx =B2*2 1

	A	B	C
1	Ürün	Fiyat	2 katı
2	Kalem	12 TL	#DEĞER! 2
3	Defter	25	50
4	Silgi	8	16

3 Neden

B2'deki "12 TL" metindir, sayı değil. Aritmetik işlem metinle yapılamaz.

4 Düzeltme

Hücreye yalnızca 12 yaz; TL'yi sayı biçimiyle göster (Para Birimi):
=B2*2 → 24

#DEĞER! — Formül =B2*2 → hata **#DEĞER!**. Neden: B2'de "12 TL" metni var (sol hizalı), sayı değil.
Düzeltme: B2'ye yalnızca **12** yaz, "TL"yi sayı biçimiyle göster.

Formül Hataları Adım Adım

C2 fx =B2+#BAŞV! 1

	A	B	C
1	Ürün	Fiyat	Toplam
2	Kalem	12	#BAŞV! 2
3	Defter	25	#BAŞV!
4	Silgi	8	#BAŞV!

3 Neden

Formülün başvurduğu sütun silindi; silinen hücreye başvuru geçersiz kalır.

4 Düzeltme

Silmeyi hemen Ctrl+Z ile geri al ya da başvuruyu yeniden yaz. Sütun silmek yerine içeriği temizlemek başvuruyu korur.

#BAŞV! — Formül =B2+#BAŞV! → hata **#BAŞV!**. Neden: formülün kullandığı sütun silindi (başvuru geçersiz). Düzeltme: **Ctrl+Z** ile geri al veya başvuruyu yeniden yaz.

Formül Hataları Adım Adım

C2 fx =DÜŞEYARA(D2;A2:B4;2;0) 1

	A	B	C	D
1	Ad	Not	Sonuç	Aranan
2	Ali	70	#YOK	2 lin
3	Ayşe	85		
4	Can	60		

3 Neden

Aranan değer D2 ("Selin"), A2:A4'te yok.
Son bağımsız değişken 0: tam eşleşme.

4 Düzeltme

Yazımı ve boşlukları denetle ya da kaydı
ekle; hata yerine "-" göster:

=EĞERYOKSA(DÜŞEYARA(D2;A2:B4;2;0); "-")

#YOK — Formül =DÜŞEYARA(D2;A2:B4;2;0) → hata **#YOK**. Neden: "Selin" listede yok (tam eşleşme). Düzeltme: yazımı denetle, kaydı ekle veya **EĞERYOKSA** (Excel 2013+) ile ileti göster.

Otomatik Doldurma

1
2
3
4
5

iki değer: artış 1

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs

ay adları

Ürün 1
Ürün 2
Ürün 3
Ürün 4
Ürün 5

metin + sayı

5
5
5
5
5

tek sayı: kopyalar

Kopyalama

Formülü veya sabit değeri bitişik hücrelere taşır.

Seri

1,2,3 veya tarih gibi örüntüyü devam ettirir.

Görelî başvuru

Formül kopyalanırken konuma göre değişir.

Doldurma tutamacı

Seçimin sağ alt köşesinden sürüklenir.

Seçenekler

Kopyala, seri doldur veya yalnızca biçim gibi sonuçlar seçilebilir.

Kontrol

İlk ve son sonuçlar hatalı örüntüye karşı incelenmelidir.

Kısayollar ve Hızlı Doldurma

Geri al

Ctrl+Z

Hücreleri Biçimlendir

Ctrl+1

Tablo oluştur

Ctrl+T

Filtreyi aç / kapat

Ctrl+Shift+L

Hızlı Doldurma

Ctrl+E

Bul ve Değiştir

Ctrl+H

	A	B
1	Ad Soyad	Ad
2	Ayşe Yılmaz	Ayşe
3	Mehmet Demir	
4	Zeynep Kaya	

Ctrl+E

	A	B
1	Ad Soyad	Ad
2	Ayşe Yılmaz	Ayşe
3	Mehmet Demir	Mehmet
4	Zeynep Kaya	Zeynep

1) B2'ye örnek yaz, B3'te Ctrl+E

2) Örüntü tahmin edilir: değer, formül değil

- **Hızlı Doldurma:** "Ayşe Yılmaz" sütununun yanına ilk satıra **Ayşe** yazıp sonraki hücrede **Ctrl+E** basılırsa Excel örüntüyü tahmin edip sütunu doldurur.
- Sonuçlar formül değil değerdir ve kaynak değişince güncellenmez; doldurulan satırları mutlaka gözden geçirin.
- Ctrl+H ile yapılan toplu değişiklikten önce **Seçenekler**'de aramanın kapsamını kontrol edin.

Excel Tablosu

Ürün	Kategori	Satış
Kalem	Kırtasiye	120
Defter	Kırtasiye	85
Silgi	Kırtasiye	40
Cetvel	Kırtasiye	30
Toplam		275

başlıkta filtre / sıralama düğmesi

dönüşümlü satır renkleri

toplam satırı (seçilebilir işlem)

Pergel		
--------	--	--

yazılan yeni satır tabloya katılır

Yapılandırılmış veri

Başlıklı sütunlardan oluşan aralığı tabloya dönüştürür.

Otomatik genişleme

Yeni satır ve sütunları tabloya dahil edebilir.

Filtre ve sıralama

Başlık hücrelerine denetimler ekler.

Yapılandırılmış başvuru

Formüllerde hücre adresi yerine sütun adı kullanabilir.

Toplam satırı

Seçilen işlevlerle özet hesaplar.

Stil

Alternatif satır renkleri ve tutarlı görünüm sağlar.

Sıralama

Sıralama, kayıtların satır bütünlüğünü koruyarak belirli sütunlara göre yeniden düzenlenmesidir.

Metin

A'dan Z'ye veya Z'den A'ya.

Sayı

Küçükten büyüğe veya tersine.

Tarih

Eskiden yeniye veya tersine.

Çok düzeyli

Önce bölüm, sonra puan gibi birden fazla ölçüt.

Başlık satırı

Veriyle birlikte sıralanmamalıdır.

Tutarlı tür

Aynı sütunda sayı ve sayı biçimli metin karıştırılmamalıdır.

Sırala

×

Düzen Ekle

Düzen Sil

Düzeni Kopyala

☒ Verilerimde üst bilgi var

	Sütun	Sıralama Ölçütü	Düzen
Sıralama ölçütü	Bölüm	Hücre Değerleri	A'dan Z'ye
Sonra	Puan	Hücre Değerleri	Büyükten Küçüğe

Tamam

İptal

Sonuç

Bölüm	Puan
Fizik	88
Fizik	71
Kimya	92
Kimya	64
Matematik	80

Bölüm A→Z; bölüm içinde puan büyükten küçüğe

Sıralama Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ▼
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78

Sıralanmamış veri

5 kayıt, 3 sütun

Başlangıç: kayıtlar giriş sırasında. Her satır bir öğrencinin tüm bilgisi.

Sıralama Önce / Sonra

	A	B	C	
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ↓	
2	Ece	Bilgisayar	91	(eski 3. satır)
3	Can	Elektrik	85	(eski 4. satır)
4	Burak	Makine	78	(eski 6. satır)
5	Ali	Elektrik	72	(eski 2. satır)
6	Deniz	Bilgisayar	64	(eski 5. satır)

Sırala: Puan

Büyükten Küçüğe
satırlar bütün taşınır

Veri → Sırala, **Puan: büyükten küçüğe**. Satırlar bir bütün olarak yer değiştirdi: her ad kendi puanıyla kaldı.

Sıralama Önce / Sonra

	A	B	C	
1	Ad ▼	Bölüm ↑	Puan ↓	
2	Ece	Bilgisayar	91	(eski 3. satır)
3	Deniz	Bilgisayar	64	(eski 5. satır)
4	Can	Elektrik	85	(eski 4. satır)
5	Ali	Elektrik	72	(eski 2. satır)
6	Burak	Makine	78	(eski 6. satır)

Çok düzeyli sıralama

1. Bölüm: A'dan Z'ye
2. Puan: büyükten küçüğe

Çok düzeyli: önce **Bölüm** A→Z, aynı bölümdekiler kendi içinde **Puan**'a göre (Elektrik: 85, 72).

Sıralama Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ↓
2	Ali	Elektrik	91
3	Ece	Bilgisayar	85
4	Can	Elektrik	78
5	Deniz	Bilgisayar	72
6	Burak	Makine	64

HATA: satırlar bozuldu

Yalnızca Puan sütunu seçildi,
"Geçerli seçimle devam et"
denildi

Yanlış kullanım: yalnızca Puan sütunu sıralanırsa ad ve puan eşleşmesi bozulur (Ali artık 91!). Uyarıda "Seçimi genişlet" seçilmeli.

Filtreleme

Amaç

Yalnızca ölçüte uyan satırları gösterir; diğerlerini silmez.

Değer filtresi

Seçilen kategorileri gösterir.

Sayı / tarih filtresi

Büyük, küçük, aralık veya dönem koşulu uygular.

Metin filtresi

İçerir, başlar veya eşittir koşullarını kullanır.

Birden fazla sütun

Koşullar birlikte daraltıcı etki oluşturur.

Temizleme

Filtre kaldırıldığında tüm kayıtlar yeniden görünür.

Şehir ▼

Puan ▼

A'dan Z'ye Sırala
Z'den A'ya Sırala

Metin Filtreleri ▶

☒ (Tümünü Seç)

☒ Ankara

☒ Giresun

☐ İzmir

Tamam

İptal

Sonuç

1	Şehir	Puan
2	Ankara	78
4	Giresun	85
5	Ankara	66
7	Giresun	90

3. ve 6. satırlar (İzmir) gizlendi, silinmedi
Mavi satır numarası ve huni simgesi: filtre açık

Filtreleme Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ▼
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

Filtre yok

6 kaydın tamamı görünür

Veri → **Filtre**: başlıklara açılır düğmeler (▼) eklendi; henüz tüm kayıtlar görünüyor.

Filtreleme Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ▼
2	Ali	Elektrik	72
4	Can	Elektrik	85
7	Selin	Elektrik	58

Bölüm = Elektrik

3 / 6 kayıt görünür

satır numaraları atlıyor

Bölüm sütununda yalnızca **Elektrik** seçildi. Satır numaraları mavi ve atlıyor: diğer satırlar silinmedi, **gizlendi**.

Filtreleme Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ▼
4	Can	Elektrik	85

Bölüm = Elektrik

VE Puan > 80

1 / 6 kayıt

İkinci koşul: Sayı Filtreleri → Büyüktür 80. Koşullar birlikte (VE) daraltır: yalnızca Can kaldı.

Adım 3 / 4

Filtreleme Önce / Sonra

	A	B	C
1	Ad ▼	Bölüm ▼	Puan ▼
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

Filtre temizlendi

6 kaydın tamamı geri geldi

Filtreyi Temizle: tüm kayıtlar yeniden görünür. Filtreleme veriyi değiştirmez, yalnızca görünümü daraltır.

Koşullu Biçimlendirme

Hücre kuralları

Belirli eşiklere göre biçim uygular.

Renk ölçekleri

Düşük ve yüksek değerleri renk geçişiyle gösterir.

Veri çubukları

Değer büyüklüğünü hücre içinde görselleştirir.

Simge kümeleri

Durum veya eğilimi simgelerle belirtir.

Formül kuralı

Özel mantıksal koşul kullanır.

Ölçülülük

Çok fazla renk ve kural veriyi okumayı zorlaştırır.

Hücre Vurgulama Kuralları

	45
	80
	62
	95
	30

Büyüktür 60 → dolgulu

Veri Çubukları

	45
	80
	62
	95
	30

çubuk boyu $\propto$ değer

Renk Ölçekleri

	45
	80
	62
	95
	30

düşük kırmızı → yüksek yeşil

Simge Kümeleri

▼	45
▲	80
►	62
▲	95
▼	30

≥ 67 ▲ ≥ 33 ► diğer ▼

Koşullu Biçimlendirme Örneği

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64
6	Burak	78
7	Selin	58
8	Mert	45

Ham puanlar

Kural yok

Aynı veri, beş farklı görünüm: önce ham puanlar.

Koşullu Biçimlendirme Örneği

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64
6	Burak	78
7	Selin	58
8	Mert	45

Hücre kuralı

Küçüktür 60 → kırmızı dolgu

Giriş → Koşullu Biçimlendirme → Hücre Kuralları → **Küçüktür 60**: 58 ve 45 kırmızı. Değer değişirse biçim de değişir.

Koşullu Biçimlendirme Örneği

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64
6	Burak	78
7	Selin	58
8	Mert	45

Veri çubukları

Çubuk boyu değerle orantılı

Veri çubukları: en büyük değer (91) en uzun çubuk; sayıları okumadan karşılaştırma.

Koşullu Biçimlendirme Örneği

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	72
3	Ece	91
4	Can	85
5	Deniz	64
6	Burak	78
7	Selin	58
8	Mert	45

Renk ölçeği

Düşük açık → yüksek koyu

Renk ölçeği: en düşük (45) en açık, en yüksek (91) en koyu ton.

Koşullu Biçimlendirme Örneği

	A	B
1	Ad	Puan
2	Ali	● 72
3	Ece	▲ 91
4	Can	▲ 85
5	Deniz	● 64
6	Burak	▲ 78
7	Selin	▼ 58
8	Mert	▼ 45

Simge kümesi

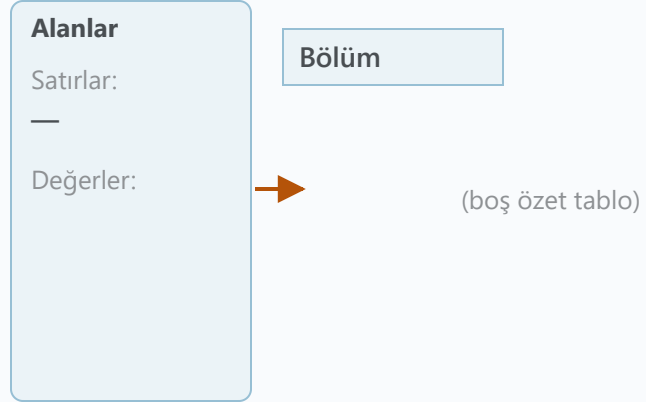
▲ $\geq$ %67 · ● $\geq$ %33 · ▼ diğer

eşikler: 75,8 ve 60,2

Simge kümesi: aralığın (45–91) üst üçte biri ▲, orta ●, alt ▼. Varsayılan eşikler %67 ve %33 olduğundan sınırlar 75,8 ve 60,2 olur.

Özet Tablo (PivotTable)

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58



Kaynak: başlıklı, boş satırı olmayan liste. Ekle → **Özet Tablo** ile yeni sayfada boş bir özet tablo açılır.

Özet Tablo (PivotTable)

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

Alanlar

Satırlar:

Bölüm

Değerler:

Bölüm

Bilgisayar

Elektrik

Makine

Genel Toplam

Bölüm alanı **Satırlar**'a sürüklendi: her bölüm bir kez listelendi (3 satır + Genel Toplam).

Özet Tablo (PivotTable)

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

Alanlar

Satırlar:

Bölüm

Değerler:

Toplam Puan

Bölüm	Toplam Puan
Bilgisayar	155
Elektrik	215
Makine	78
Genel Toplam	448

Puan alanı **Değerler**'e: her bölümün puan toplamı hesaplandı (Elektrik: $72+85+58 = 215$).

Özet Tablo (PivotTable)

	A	B	C
1	Ad	Bölüm	Puan
2	Ali	Elektrik	72
3	Ece	Bilgisayar	91
4	Can	Elektrik	85
5	Deniz	Bilgisayar	64
6	Burak	Makine	78
7	Selin	Elektrik	58

Alanlar

Satırlar:

Bölüm

Değerler:

Ortalama Puan

Sayı: Ad

Bölüm	Ort. Puan	Kişi
Bilgisayar	77,5	2
Elektrik	71,7	3
Makine	78,0	1
Genel Toplam	74,7	6

Değer ayarı Ortalama yapıldı ve Ad alanı sayıldı: Elektrik ortalaması 71,7, 3 kişi. Formül yazmadan özet; kaynak değişince **Yenile**.

Veri Doğrulama

Liste

Elektrik

▼

Elektrik

Bilgisayar

Makine

Girdi iletisi

Not girin

0 ile 100 arası tam sayı

Hata uyarısı (150 yazıldı)

Microsoft Excel



Bu değer, bu hücre için tanımlanan kısıtlamalarla eşleşmiyor.

Yeniden Dene

İptal

Liste

Kullanıcıya açılır seçenekler sunar.

Sayı aralığı

Yalnızca belirlenen sınırdaki değeri kabul eder.

Tarih sınırı

Geçerli tarih dönemini kısıtlar.

Girdi iletisi

Hücre seçildiğinde beklenen veriyi açıklar.

Hata uyarısı

Geçersiz girişte kullanıcıyı bilgilendirir.

Sınır

Kopyala-yapıştır bazı doğrulama kontrollerini aşabileceği için veri denetlenmelidir.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

Dosya

Giriş

Ekle

Formüller

Veri

Gözden Geçir

Sırala ve Filtre Uygula

Veri Araçları

Veri Doğrulama

	A	B
1	Ürün	Grup
2	Kalem	
3	Defter	
4	Silgi	

Seçili aralık: B2:B4
Kural bu hücrelere uygulanır.

1. Aralığı seç: doğrulanacak hücreler (B2:B4) seçilir; **Veri** → **Veri Araçları** → **Veri Doğrulama** açılır.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

Veri Doğrulama

Ayarlar

Girdi İletisi

Hata Uyarısı

İzin ver:

Liste

▼

Veri:

arasında

▼

Kaynak:

Elektrik;Bilgisayar;Makine

☒ Hücre içi açılan liste

☒ Boş olanları yoksay

Tamam

İptal

Kaynak iki biçimde verilebilir:

Doğrudan yazılır:

Elektrik;Bilgisayar;Makine

Ya da hücre aralığına bağlanır:

=\$E\$2:\$E\$4

Ayrırcı bölgesel ayara bağlıdır
(Türkçe ayarda noktalı virgül).

2. Liste kuralı: Ayarlar sekmesinde **İzin ver: Liste** seçilir; Kaynak'a seçenekler yazılır veya bir hücre aralığı gösterilir.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

	A	B
1	Ürün	Grup
2	Kalem	Elektrik
3	Defter	Elektrik
4	Silgi	Bilgisayar
		Makine

Hücre seçilince sağında ok görünür.

Seçenekler yalnızca kaynaktaki değerlerdir; seçilen değer hücreye yazılır. Elle yazılan başka bir değer hata uyarısını tetikler.

3. Sonuç: hücrede açılır liste belirir; kullanıcı yalnızca kaynaktaki değerlerden birini seçer.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

Veri Doğrulama

Ayarlar

Girdi İletisi

Hata Uyarısı

☒ Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster

Stil:

Durdur

Başlık:

Geçersiz grup

Hata iletisi:

Listeden bir grup seçin.

Tamam

İptal

Stil seçenekleri:

Durdur: yanlış girişi reddeder.

Uyarı: kullanıcı yine de kabul edebilir.

Bilgi: bilgilendirir, Tamam ile değer kabul edilir.

4. Hata uyarısı: Hata Uyarısı sekmesinde **Stil**, **Başlık** ve **Hata iletisi** yazılır.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

	A	B
1	Ürün	Grup
2	Kalem	Elektrik
3	Defter	Muz
4	Silgi	

Geçersiz grup

✖ Listeden bir grup seçin.

Yeniden Dene İptal Yardım

5. Geçersiz giriş: listede olmayan "Muz" yazılırsa Durdur stili girişi reddeder; **Yeniden Dene** hücreyi düzenlemeye döndürür.

Veri Doğrulama: Liste ve Hata Uyarısı

Durdur	Uyarı	Bilgi
 Listeden bir grup seçin.	 Listeden bir grup seçin.	 Listeden bir grup seçin.
Yeniden Dene İptal	Evet Hayır İptal	Tamam İptal

Durdur: Girişi reddeder.

Uyarı: Evet ile yine de kabul edilir.

Bilgi: Tamam ile kabul edilir.

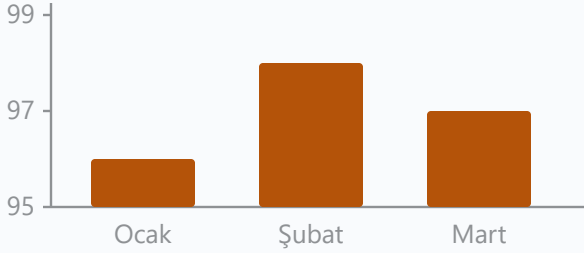
6. Stiller: Durdur girişi engeller; Uyarı ve Bilgi ise kullanıcıya değeri kabul etme seçeneği bırakır.

Grafik Seçimi

Amaç	Uygun grafik	Örnek
Kategorileri karşılaştırmak	Sütun veya çubuk	
Zamana göre değişimi göstermek	Çizgi grafik	
Parça-bütün ilişkisi	Az kategoriyle pasta grafik veya yüzde çubuk	
İki sayısal değişkenin ilişkisi	Dağılım grafiği (XY)	
Dağılım biçimini göstermek	Histogram	

Anlaşılır Grafik

Yanılıcı: eksen 95'ten başlıyor



Başlık

Grafiğin neyi gösterdiğini açıklar.

Eksen ve birim

Değerlerin anlamını belirtir.

Kaynak veri

Doğru aralık ve seri seçilir.

Ölçek

Farkları yanılıcı göstermeyecek şekilde ayarlanır.

Renk

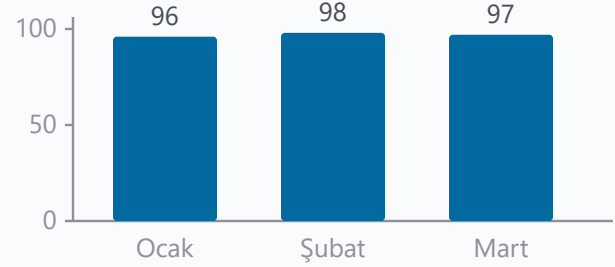
Serileri ayırır; tek başına anlam taşımaz.

Sadelik

Gereksiz 3B efekt ve süslemeler kaldırılır.

Anlaşılır: eksen 0'dan, başlık ve birim var

Aylık satış (bin ₺)



Yazdırma ve Sayfa Düzeni

Sayfa Sonu Önizleme

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	Sayfa 1			Sayfa 2	
4					
5					

Başlıkları yinele: her sayfada 1. satır

1

2

Yazdırma alanı

Çıktıya dahil olacak hücreleri belirler.

Yönlendirme

Geniş tablolar için yatay sayfa düşünülebilir.

Ölçekleme

Tabloyu sayfa genişliğine sığdırabilir.

Başlıkları yinele

Çok sayfalı çıktıda başlık satırını tekrarlar.

Sayfa sonları

Çıktının nerede bölündüğünü denetler.

Baskı önizleme

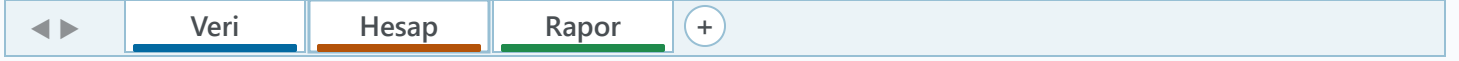
Boş sayfa, kesilen sütun ve okunabilirliği kontrol eder.

Çalışma Kitabı Yönetimi

Ekle...
Sil
Yeniden Adlandır
Taşı veya Kopyala...
Sekme Rengi ▶
Gizle

Sayfa sekmesine sağ tıklayınca
sayfa işlemleri menüsü açılır.

Sekme rengi sayfaları gruplar;
gizlemek güvenlik sağlamaz.



Sayfa ekle / sil

Kitap yapısını gereksinime
göre düzenler.

Yeniden adlandır

Sayfa içeriğini açıklayan ad
verir.

Taşı / kopyala

Sayfayı aynı veya başka
kitaba aktarır.

Gizle / göster

Yardımcı sayfaları
görünümünden kaldırır;
güvenlik sağlamaz.

Sekme rengi

Sayfaları görsel olarak
gruplar.

Bağlantılar

Başka sayfa veya kitap
başvuruları dikkatle yönetilir.

Koruma ve İş Birliği

Sayfa koruması

Belirli hücre ve işlemleri değişiklikten korur.

Kitap yapısı

Sayfa ekleme, silme veya taşıma işlemlerini sınırlayabilir.

Dosya şifreleme

Dosyanın açılması için parola gerektirebilir.

Açıklamalar

Hücreler üzerinde tartışma ve geri bildirim sağlar.

Sürüm geçmişi

Desteklenen bulut konumunda önceki sürümlere erişim sunar.

Sınır

Sayfa koruması güçlü şifreleme ile aynı şey değildir.

1) Giriş hücrelerinin kilidini aç

Hücreleri Biçimlendir → Koruma

- ☐ Kilitli (B2:B4 için kaldırıldı)
- ☐ Gizli

Varsayılan: tüm hücreler Kilitli

2) Sayfayı Koru

Gözden Geçir → Sayfayı Koru

Parola (isteğe bağlı):

.....

Kilit ancak koruma açılınca etkili

3) Sonuç

Ürün	Adet	Tutar
Kalem	3	120
Defter	5	200
Silgi	2	80

Adet hücreleri yazılabilir;
Tutar (=B2*40) kilitli

İyi Veri Düzeni

✗ Analize uygun değil

	A	B	C
1	2024 Satışları (birleşik)		
2	Ürün	Miktar	
3	Elma	12 kg	
4	(boş satır)		
5	Ara toplam	12 kg	

✓ Düzenli

	A	B	C
1	Tarih	Ürün	Miktar (kg)
2	05.01.2024	Elma	12
3	05.01.2024	Armut	8
4	06.01.2024	Elma	15

toplamlar ayrı hücrede / rapor sayfasında

- Her satır tek bir kaydı, her sütun tek bir değişkeni temsil etmelidir.
- Başlıklar kısa, benzersiz ve anlamlı olmalıdır; birim başlıkta belirtilir.
- Ham veride boş satır, birleştirilmiş hücre ve ara toplam kullanılmaz.
- Ham veri, hesaplama ve rapor çıktıları ayrı sayfalarda tutulabilir.

Bölüm Özeti

- Çalışma kitabı bir veya daha fazla çalışma sayfasından oluşur.
- Formüller eşittir işaretiyle başlar ve hücre başvurularını kullanır.
- Göreli ve mutlak başvurular formül kopyalandığında farklı davranır.
- İşlevler sık hesaplamaları standartlaştırır; hatalar veride veya başvuruda sorun olduğunu gösterir.
- Tablo, sıralama, filtre ve doğrulama araçları veriyi düzenler.
- Doğru grafik seçimi verinin amacına ve ilişki türüne bağlıdır.
- EĞERSAY/ETOPLA koşula göre sayar ve toplar; DÜŞEYARA tablodan değer getirir; Özet Tablo formülsüz özet verir.

Kontrol Soruları

1. Çalışma kitabı ile çalışma sayfası arasındaki fark nedir?
2. Sayı biçimi hücrenin temel değerini değiştirir mi?
3. A1 ile \$A\$1 başvuruları nasıl farklı davranır?
4. EĞER işlevinin üç temel bölümü nedir?
5. Sıralama sırasında satır bütünlüğü neden korunmalıdır?
6. Zamana bağlı değişimi göstermek için hangi grafik uygundur?

Alıştırmalar

1. Ürün, Adet, Fiyat sütunlu 5 satırlık tablo kurun; Toplam ve KDV'li toplamı hesaplayın (KDV oranı tek hücrede, \$ ile).
2. 1–10 çarpım tablosunu B2'ye yazılan tek formülle ($=\$A2*B\1) doldurun.
3. Not listesinde EĞER ile Geçti/Kaldı yazdırın; EĞERSAY ile geçen öğrenci sayısını, ORTALAMA ile sınıf ortalamasını bulun.
4. Bölümlere göre toplam puanı ETOPLA ile hesaplayın; aynı sonucu bir Özet Tablo ile doğrulayın.
5. Ad–puan listesinden DÜŞEYARA ile bir öğrencinin puanını getirin; listede olmayan adla #YOK sonucunu gözlemleyin.
6. Puanlara “60'tan küçükse kırmızı” kuralını uygulayın ve eksenleri 0'dan başlayan bir sütun grafiği çizin.

Kaynaklar

- Microsoft Support, Basic tasks in Excel.
- Microsoft Support, Overview of formulas in Excel.
- Microsoft Support, Sort data in a range or table.

Son

Microsoft Excel

Sonraki sunum: [Microsoft PowerPoint](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatör: [Excel Hücre Başvuruları](#) · [Terim sözlüğü](#)